

ПРАКТИКА 1

1 Выбор бизнеса с цифровым продуктом

В рамках практической работы в качестве цифрового бизнеса была выбрана туристическая платформа-агрегатор пакетных туров. Данный бизнес создает и развивает цифровой продукт – онлайн-платформу (веб-сайт и мобильное приложение), которая предоставляет пользователю возможность в одном интерфейсе подобрать и приобрести пакетный тур.

Основная деятельность платформы заключается в том, что она собирает и отображает предложения по турам, формируемые внешними поставщиками (туроператорами), и обеспечивает полный пользовательский путь: от формирования запроса (направление, даты, город вылета, состав туристов) до выбора подходящего предложения, оформления заказа и получения итогового результата – выдачи документов по туру или уведомления об отказе. Платформа выступает единым цифровым каналом взаимодействия между клиентом, туроператором и платежной инфраструктурой: она принимает данные для оформления, инициирует оплату, передает заявку на подтверждение и фиксирует результат обработки заказа.

Таким образом, цифровой продукт платформы – это информационная система, обеспечивающая:

- поиск и представление списка доступных туров;
- уточнение выдачи (фильтрация и сортировка);
- оформление заявки на бронирование;
- обработку заказа (подтверждение у туроператора и обработка оплаты);
- предоставление документов клиенту либо уведомление об отказе.

2 Диаграмма EPC бизнес-процесса верхнего уровня

Диаграмма EPC верхнего уровня описывает сквозной процесс покупки тура на платформе-агрегаторе (см. рис. 1).



Рисунок 1 – Диаграмма EPC верхнеуровневого бизнес-процесса

Процесс начинается событием «Появилась потребность в путешествии», после чего выполняется функция «Ввести параметры поиска». Результатом является событие «Параметры поиска заданы», которое инициирует функцию «Выполнить поиск предложений». Далее наступает событие «Список предложений получен», после чего выполняется функция «Уточнить выдачу» (фильтрация/сортировка), приводящая к событию «Выдача уточнена».

Затем выполняется функция «Выбрать тур», и фиксируется событие «Подходящее предложение выбрано». После этого выполняется функция «Оформить заказ», результатом которой является событие «Заказ сформирован». Далее выполняется функция «Обработать заказ», после которой процесс разветвляется оператором XOR на два взаимоисключающих исхода: «Заказ одобрен» либо «Заказ не подтвержден». В ветке успешного исхода выполняется функция «Предоставить документы по туру», завершающаяся событием «Документы выданы клиенту». В ветке неуспешного исхода выполняется функция «Уведомить клиента об отказе», завершающаяся событием «Клиент уведомлен».

Данный процесс является основным, поскольку он описывает ключевой пользовательский путь цифрового продукта и приводит к целевому результату платформы – обработке заказа с выдачей документов при подтверждении либо информированию клиента при отказе, а также включает критически важные шаги поиска, выбора, оформления и обработки тура.

3 Диаграмма ЕРС детализации верхнеуровневого бизнес-процесса

Детализированная диаграмма ЕРС сохраняет логику верхнего уровня, но дополняет процесс элементами, которые показывают, кто выполняет действия, в каких информационных системах они выполняются, какие данные используются, а также какие артефакты и хранилища задействуются (см. рис. 2).

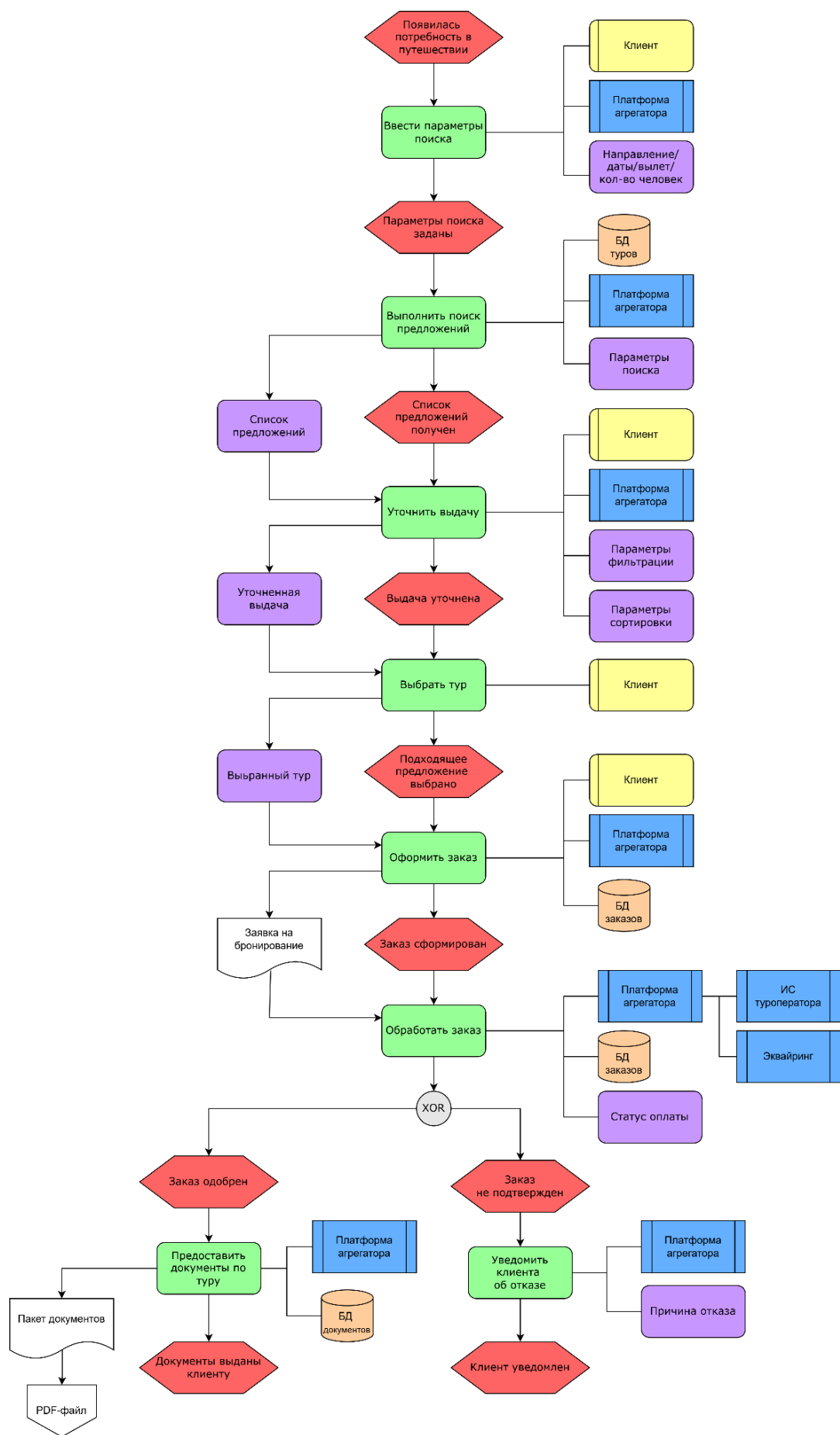


Рисунок 2 – Диаграмма EPC детализированного бизнес-процесса

На этапе ввода параметров поиска фиксируется, что исполнитель – клиент, а ввод выполняется в платформе агрегатора. В качестве используемой информации указываются конкретные атрибуты запроса: направление, даты, город вылета и количество человек. Далее при выполнении поиска показывается, что платформа агрегатора обращается к БД туров, а результат формируется как список предложений, который становится основой для последующих действий.

Блок уточнения выдачи также выполняется клиентом на платформе агрегатора и опирается на два набора данных: параметры фильтрации и параметры сортировки. На выходе формируется уточненная выдача, которая далее используется при выборе тура.

При оформлении заказа дополнительно отражается, что платформа агрегатора создает заявку на бронирование (документ) и фиксирует данные в БД заказов. Это подчеркивает переход от информационного выбора предложения к формированию формального артефакта, который далее обрабатывается системой.

На стадии обработки заказа показаны внешние взаимодействия: платформа агрегатора использует ИС туроператора для подтверждения бронирования и эквайринг для обработки оплаты. Результат оплаты фиксируется как статус оплаты, который влияет на итоговую развилку процесса (XOR).

В успешной ветке отражается, что платформа агрегатора предоставляет клиенту пакет документов, формирует его PDF-файл и сохраняет документы в БД документов, после чего наступает событие «Документы выданы клиенту». В неуспешной ветке платформа агрегатора формирует причину отказа и выполняет функцию уведомления клиента, завершая процесс событием «Клиент уведомлен».

Таким образом, детализация делает акцент на том, что процесс реализуется цифровым продуктом – платформой агрегатора, а ключевые добавленные элементы (БД туров, БД заказов, БД документов, ИС

туроператора, эквайринг, статусы и документы) позволяют явно показать информационные потоки, точки фиксации данных и внешние интеграции, необходимые для выполнения процесса.

4 Организационная структура

Организационная структура включает пять управленческих контуров, подчиняющихся генеральному директору (CEO): технологии, продукт, операции, финансы и развитие бизнеса (см. рис. 3).

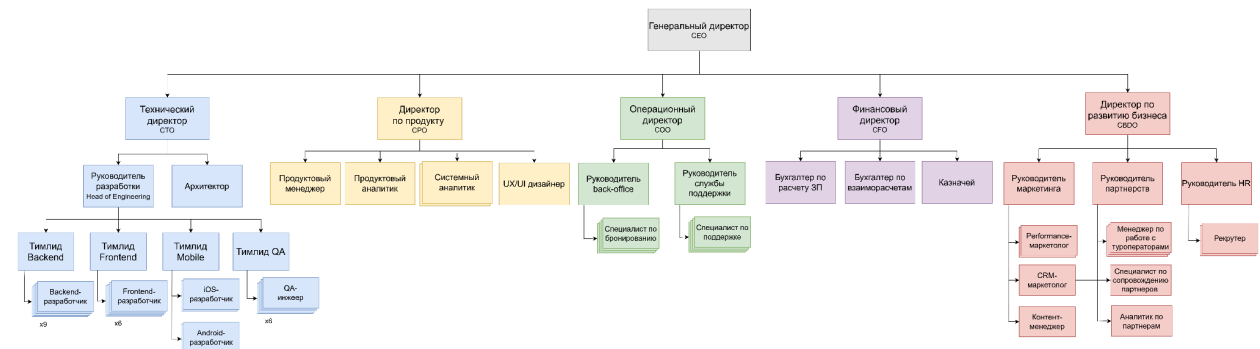


Рисунок 3 – Организационная структура

Технический директор (СТО) отвечает за создание и развитие платформы. В его контуре выделяются руководитель разработки и архитектор, которые обеспечивают реализацию и целостность технических решений. Команды разработки разделяются по направлениям: Backend-, Frontend- и Mobile-разработка, а также тестирование (QA). Разработчики обеспечивают работоспособность ключевых функций платформы: поиск и выдачу предложений, оформление и обработку заказа, интеграции. QA-инженеры обеспечивают стабильность и качество поставки продукта.

Директор по продукту (CPO) обеспечивает развитие продукта со стороны потребностей пользователей и бизнеса. Продуктовый менеджер формирует требования к функциональности, продуктовый аналитик оценивает показатели и эффективность изменений, системный аналитик уточняет требования и описывает взаимодействия с внешними системами, UX/UI дизайнер отвечает за удобство пользовательских сценариев на платформе.

Операционный директор (COO) отвечает за выполнение и сопровождение заказов. Руководитель back-office и специалист по бронированию обеспечивают контроль и корректность обработки заявок (в том числе при нестандартных ситуациях), а руководитель службы поддержки и специалисты поддержки обеспечивают коммуникацию с клиентами, включая уведомления и помощь при отказах или вопросах по заказу.

Финансовый директор (CFO) обеспечивает финансовую деятельность компании и расчеты. Бухгалтер по расчету заработной платы закрывает внутренние обязательства компании перед сотрудниками, бухгалтер по взаиморасчетам отвечает за учет и сверки по контрагентам (в том числе туроператорам), казначей обеспечивает проведение платежей и контроль денежных потоков.

Директор по развитию бизнеса (CBDO) объединяет функции, связанные с ростом и партнерской экосистемой. Руководитель маркетинга и специалисты по performance/CRM/контенту обеспечивают привлечение и удержание клиентов. Руководитель партнерств, менеджер по работе с туроператорами, специалист по сопровождению партнеров и аналитик по партнерам обеспечивают наличие и актуальность предложения на платформе. Руководитель HR и рекрутеры закрывают потребности в подборе персонала, что критично для масштабирования технологического и операционного блоков.

Данная организационная структура позволяет полностью покрыть описанный бизнес-процесс, поскольку в ней присутствуют роли, обеспечивающие все ключевые этапы: разработку и эксплуатацию платформы (СТО и команды разработки/QA), формирование и развитие пользовательского сценария (CPO и продуктовая команда), операционную обработку заказов и коммуникацию с клиентом (COO, back-office и поддержка), финансовые расчеты и учет (CFO и финансовые роли), а также поддержку витрины предложений и рост бизнеса через партнерства и маркетинг (CBDO).

5 Цикл PDCA операционной команды

Цикл PDCA для операционной команды (поддержка + бронирование) применяется к обработке клиентских обращений по оформлению тура, оплате и статусу заказа, а также к заказам со статусами «не подтвержден», «завис», «одобрен, но документов нет» (см. рис. 4).



Рисунок 4 – Цикл PDCA операционной команды

На этапе Plan фиксируются объект работы и цели недельного периода в формате SMART. Определяется необходимость снизить MTTR по инцидентам заказа до X часов, обеспечить SLA восстановления/выдачи

документов при сбое не ниже Y%, удерживать FRT не выше Z минут и CSAT не ниже W, а также снизить долю повторных обращений по теме «статус/документы/оплата» до N%. Для контроля устанавливаются KPI: MTTR, SLA восстановления/выдачи документов при сбое, FRT, CSAT и доля повторных обращений. Также задается способ выполнения работ: регламент обработки обращений и исключений, матрица эскалаций (туроператор/финансы/разработка), шаблоны уведомлений и чек-листы. Дополнительно планируются ресурсы: смены и доступы к статусам заказа, документам и каналам связи с туроператорами.

На этапе Do действия выполняются с привязкой к ролям. Специалист поддержки принимает обращение, фиксирует контекст (id заказа, статус, ошибка) и направляет кейс в нужную очередь. Руководитель службы поддержки контролирует соблюдение SLA по ответам, распределяет нагрузку и приоритизирует кейсы «вне SLA». Специалист по бронированию обрабатывает исключения: уточняет причину (при необходимости связывается с туроператором) и переводит заказ в корректный итоговый статус. Руководитель back-office контролирует очередь исключений, назначает ответственных и эскалирует кейсы в туроператора, финансы или разработку по регламенту. При сбое выдачи документов специалист по бронированию выполняет восстановление (регенерация/публикация), а при необходимости формирует и отправляет пакет документов клиенту. После выполнения действий специалист поддержки уведомляет клиента о результате или следующем шаге и закрывает обращение.

На этапе Check ежедневно контролируются значения KPI: MTTR по инцидентам, SLA восстановления/выдачи документов при сбое, FRT, CSAT и доля повторных обращений. Проводится выборочная проверка кейсов: корректность статуса заказа, наличие причины отказа, корректность отправленных документов и качество ответа поддержки. Дополнительно анализируются «топ-причины» инцидентов (по туроператорам, по оплате и по документам), фиксируются повторяющиеся сценарии и узкие места,

собирается обратная связь от клиентов и команды (что мешает выполнению работ, где не хватает инструментов или инструкций).

На этапе Act по результатам проверок выполняются улучшения. В рамках систематических изменений обновляются чек-листы и шаблоны, корректируются правила эскалации и приоритеты очередей, выполняется обучение по типовым кейсам, уточняется справочник причин отказа. При ухудшении KPI запускаются ad hoc меры: усиление смены, выделение отдельной приоритетной очереди, временный ручной сценарий выдачи документов, выпуск срочного уведомления клиентам о задержках, эскалация в разработку, финансы или партнерства. Эффект после изменений подтверждается аналитическим отчетом «до/после» по KPI, проверка эффекта выполняется через одну неделю, после чего изменения закрепляются как стандарт работы либо выполняется откат и перепланирование.

6 Цикл PDCA проектной команды

Проектная команда отвечает за развитие платформы агрегатора туров и обеспечивает выпуск новой функциональности и ее последовательное улучшение на основе данных за счет постановки требований, разработки, тестирования и анализа результата внедрения. В состав проектной команды входят продуктовый менеджер (определяет цели и приоритеты), продуктовый аналитик (задает метрики и оценивает эффект изменений), системные аналитики (формализуют требования и сценарии, включая взаимодействие с внешними системами), UX/UI дизайнер (проектирует интерфейс и тексты), разработчики (реализуют изменения на платформе) и QA-инженер (проверяет качество и корректность работы перед выпуском релиза).

Таким образом, цикл PDCA для проектной команды применяется к созданию и развитию продуктовой функции «Сравнение туров»: в первой итерации выполняется запуск базовой версии функции (см. рис. 5).

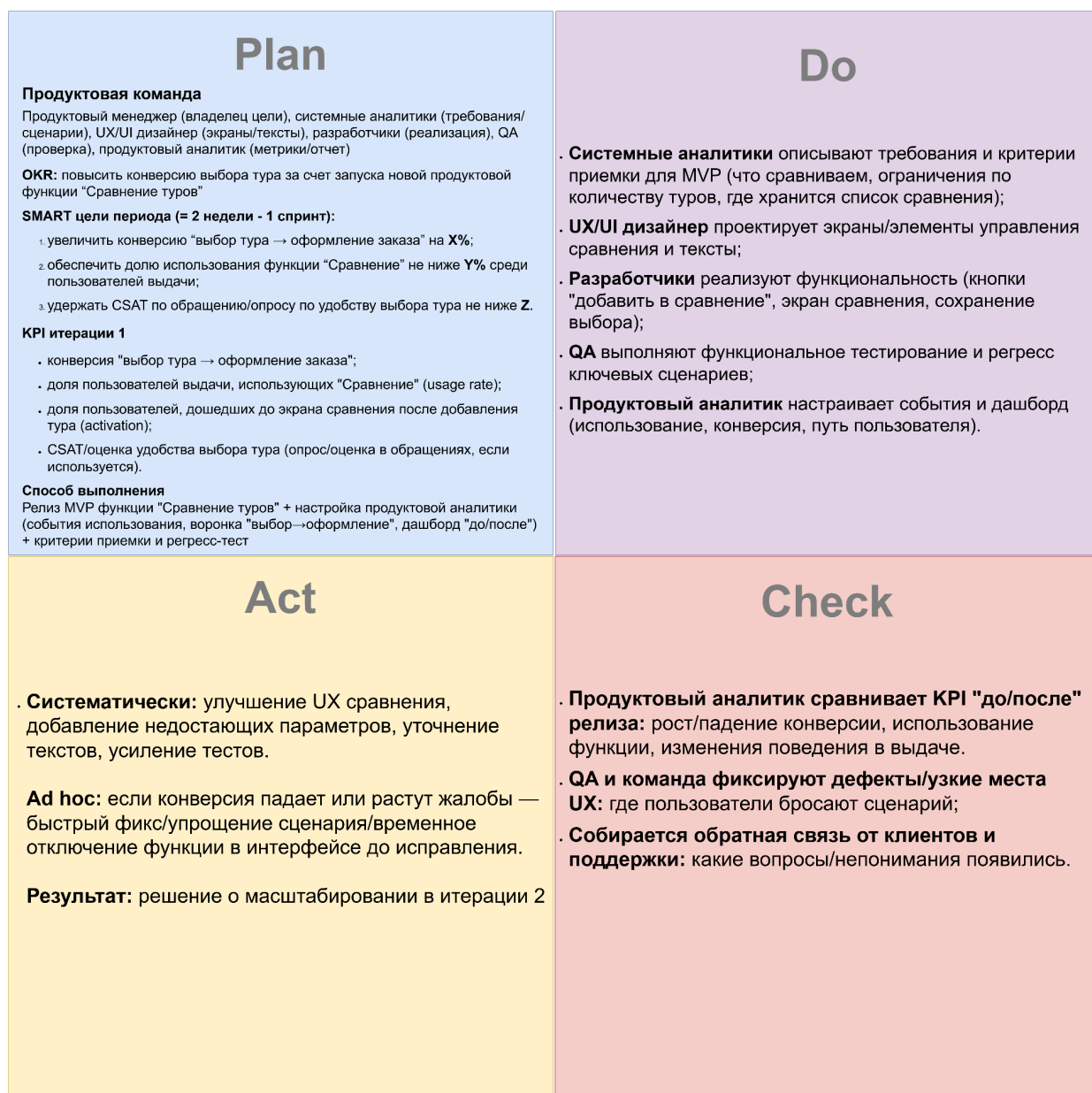


Рисунок 5 – Первая итерация цикла PDCA проектной команды

В первой итерации цикла PDCA проектной команды на этапе Plan формулируется продуктовая цель: повысить конверсию выбора тура за счет запуска новой функции «Сравнение туров». Ожидаемый результат задается через OKR и SMART-цели на один спринт: увеличить конверсию «выбор тура → оформление заказа» на X процентов, обеспечить долю использования функции «Сравнение» не ниже Y процентов среди пользователей выдачи и удержать CSAT по удобству выбора тура не ниже Z. Для контроля фиксируются KPI итерации: конверсия «выбор тура → оформление заказа», доля пользователей выдачи, использующих «Сравнение», доля пользователей,

которые переходят на экран сравнения после добавления тура, а также CSAT по удобству выбора. В качестве способа выполнения выбирается выпуск MVP функции с настройкой продуктовой аналитики и обязательным регрессионным тестированием.

На этапе Do системные аналитики описывают требования и критерии приемки для MVP функции. UX UI дизайнер проектирует экран сравнения, элементы управления и тексты. Разработчики реализуют функциональность добавления тура в сравнение, отображения экрана сравнения и сохранения выбранных туров. QA выполняет функциональное тестирование и регресс ключевых сценариев. Продуктовый аналитик настраивает события и дашборд для контроля использования функции, конверсии и пути пользователя.

На этапе Check продуктовый аналитик сравнивает KPI до и после релиза и фиксирует изменение конверсии, уровня использования функции и доли пользователей, доходящих до экрана сравнения. QA и команда фиксируют дефекты и узкие места пользовательского сценария, включая шаги, на которых пользователи прекращают действие. Дополнительно собирается обратная связь от клиентов и поддержки о возникающих вопросах и непониманиях.

На этапе Act выполняются систематические улучшения по результатам проверки: дорабатывается пользовательский опыт сравнения, добавляются недостающие параметры, уточняются тексты и усиливается тестовое покрытие. При негативном эффекте применяются ad hoc меры: выполняется срочное исправление, упрощается сценарий или функция временно отключается в интерфейсе до устранения проблемы. Итог итерации фиксируется через повторное сравнение KPI до и после и используется для принятия решения о развитии функции в следующей итерации.

На второй итерации цикла PDCA проектной команды выполняется развитие продуктовой функции «Сравнение туров» за счет улучшения версии «Сравнение 2.0» и проверки эффекта по метрикам (см. рис. 6).

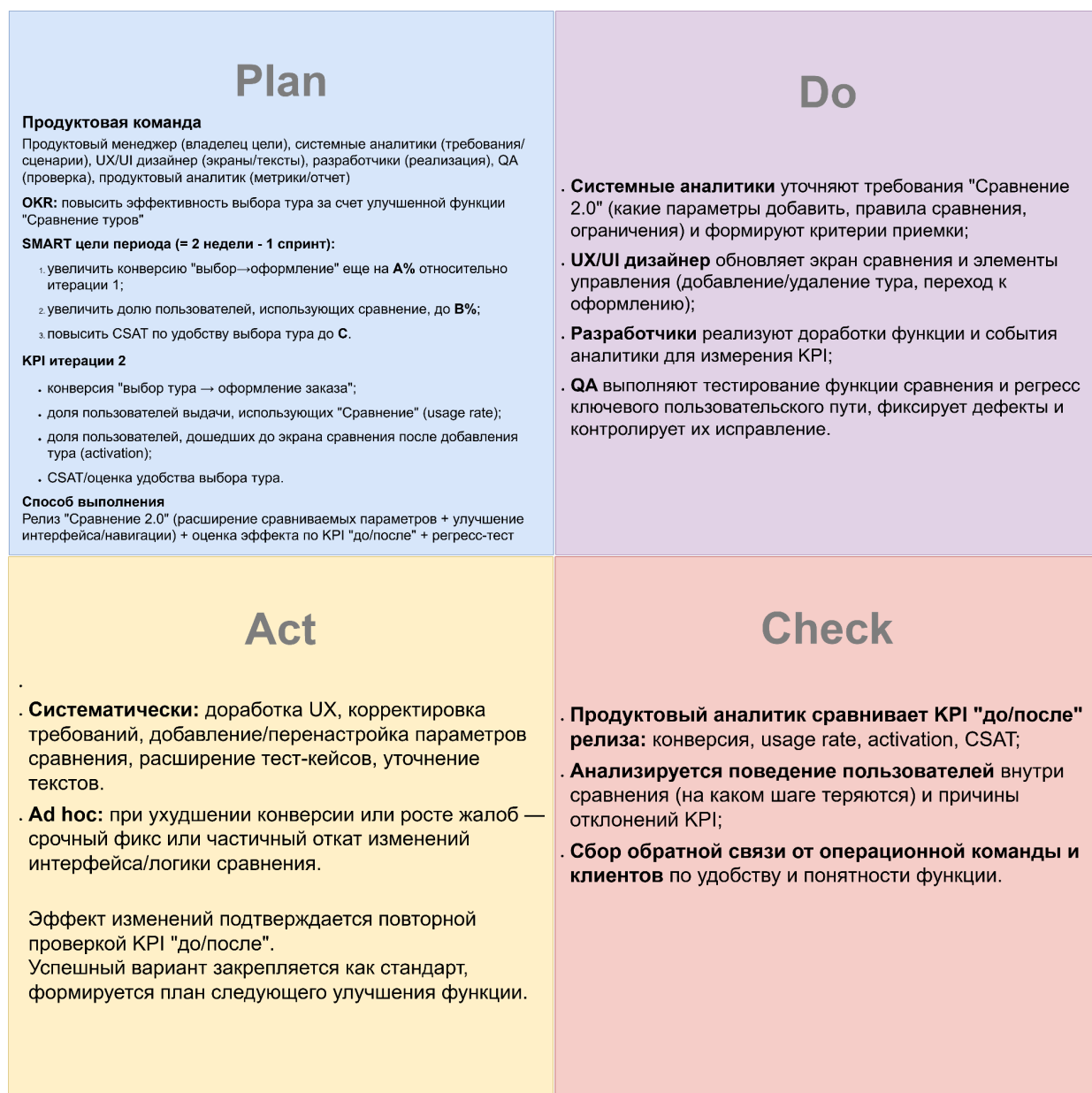


Рисунок 6 – Вторая итерация цикла PDCA проектной команды

На этапе Plan формулируется OKR: повысить эффективность выбора тура за счет улучшенной функции Сравнение туров. Задаются SMART цели периода на один спринт: увеличить конверсию выбор тура оформление заказа еще на A процентов относительно первой итерации, увеличить долю пользователей выдачи, использующих сравнение, до B процентов, а также повысить CSAT по удобству выбора тура до значения C. Для контроля фиксируются KPI итерации 2: конверсия выбор тура оформление заказа, доля пользователей выдачи, использующих сравнение, доля пользователей, дошедших до экрана сравнения после добавления тура, и CSAT или оценка

удобства выбора тура. Определяется способ выполнения работ: релиз «Сравнение 2.0» с расширением сравниваемых параметров и улучшением интерфейса и навигации, оценка эффекта по KPI до и после релиза и выполнение регресс теста.

На этапе Do системные аналитики уточняют требования для «Сравнение 2.0», определяют, какие параметры добавляются, какие правила сравнения применяются и какие ограничения действуют, после чего формируют критерии приемки. UX UI дизайнер обновляет экран сравнения и элементы управления, включая добавление и удаление тура и переход к оформлению. Разработчики реализуют доработки функции и события аналитики для измерения KPI. QA выполняет тестирование функции сравнения и регресс ключевого пользовательского пути, фиксирует дефекты и контролирует их исправление.

На этапе Check продуктовый аналитик сравнивает KPI до и после релиза, оценивает изменения конверсии, usage rate, activation и CSAT. Дополнительно анализируется поведение пользователей внутри сравнения, определяется шаг, на котором пользователи теряются, и причины отклонений KPI. Собирается обратная связь от операционной команды и клиентов по удобству и понятности функции.

На этапе Act выполняются систематические улучшения, включающие доработку UX, корректировку требований, добавление или перенастройку параметров сравнения, расширение тест кейсов и уточнение текстов. При ухудшении конверсии или росте жалоб выполняются ad hoc меры, включая срочное исправление или частичный откат изменений интерфейса и логики сравнения. Эффект изменений подтверждается повторной проверкой KPI до и после, успешный вариант закрепляется как стандарт, после чего формируется план следующего улучшения функции.

Исходные файлы диаграмм размещены в репозитории по [ссылке](#).